



VARIATION ET LIMITE DES SUITES

Fiche de synthèse – Première S

1. Sens de variation d'une suite

Croissante $\iff u_{n+1} - u_n \geq 0$ Décroissante $\iff u_{n+1} - u_n \leq 0$ Constante $\iff u_{n+1} = u_n$

Si tous les termes sont strictement positifs, on peut aussi comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (méthode souvent plus rapide pour une suite géométrique ou un produit).

2. Suites majorées, minorées, bornées

Majorée : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n, u_n \leq M$

Minorée : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n, u_n \geq m$

Une suite à la fois majorée et minorée est dite **bornée**.

3. Le théorème central de convergence

Toute suite croissante et majorée converge

Toute suite décroissante et minorée converge

Attention : ce théorème garantit l'**existence** d'une limite, mais ne donne pas sa valeur – il faut un argument supplémentaire (souvent un point fixe) pour la calculer.

4. Démontrer un encadrement par récurrence

Pour établir qu'une suite reste dans un intervalle $[m; M]$ pour tout n , la récurrence est l'outil naturel :

1. Vérifier que $u_0 \in [m; M]$.

2. Supposer $u_n \in [m; M]$, et montrer, à l'aide de la relation de récurrence et des variations de f (si $u_{n+1} = f(u_n)$), que $u_{n+1} \in [m; M]$.

5. Limites des suites de référence

$-1 < q < 1 \Rightarrow q^n \rightarrow 0$ $q > 1 \Rightarrow q^n \rightarrow +\infty$ $q = 1 \Rightarrow q^n = 1$ $q \leq -1 \Rightarrow (q^n)$ n'a pas de limite

6. Opérations sur les limites (rappel utile)

Les règles de calcul de limites de fonctions (somme, produit, quotient) s'appliquent à l'identique aux suites, une suite étant simplement une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Les formes indéterminées ($\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, etc.) demandent la même vigilance : factoriser par le terme dominant est souvent la stratégie la plus efficace pour une suite définie explicitement.

7. Théorèmes de comparaison

$u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty \Rightarrow u_n \rightarrow +\infty$

$u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty \Rightarrow u_n \rightarrow -\infty$

$v_n \leq u_n \leq w_n$ et $v_n, w_n \rightarrow \ell \Rightarrow u_n \rightarrow \ell$ (théorème des gendarmes)

8. Application

Énoncé : Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 3$.

2. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour établir le sens de variation de (u_n) (on pourra étudier le signe de $u_{n+1}^2 - u_n^2$).
3. En déduire que (u_n) converge, puis déterminer sa limite (on admettra que la limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$).

Solution :

1. **Initialisation** : $u_0 = 1 \in [0; 3]$. **Hérédité** : supposons $0 \leq u_n \leq 3$. Alors $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$, ce qui donne bien $0 \leq u_{n+1} \leq 3$ (puisque $\sqrt{3} > 0$). La propriété est donc vraie pour tout n .
2. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n + 3) - u_n^2 = -(u_n^2 - 2u_n - 3) = -(u_n - 3)(u_n + 1)$. Comme $0 \leq u_n \leq 3$, on a $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $-(u_n - 3)(u_n + 1) \geq 0$: $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$, et comme les termes sont positifs, $u_{n+1} \geq u_n$. La suite (u_n) est **croissante**.
3. Étant croissante et majorée par 3, (u_n) **converge** vers une limite $\ell \in [0; 3]$ vérifiant $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, soit $\ell^2 = 2\ell + 3$ (avec $\ell \geq 0$), c'est-à-dire $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, qui se factorise $(\ell - 3)(\ell + 1) = 0$. Seule $\ell = 3$ convient (positive) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

FIN DE LA FICHE